

土壤属性图质控问题反馈—衡水市枣强县

一、数据库成果

1、成果数据命名不规范。

131121枣强县

成果数据

数字化图件成果

土壤属性专题数据集

分级图

含量图

PH.tif

粉.tif

耕层厚度.tif

黏.tif

全氮.tif

全钾.tif

全磷.tif

砂.tif

速效钾.tif

土壤容重.tif

文件夹	——土壤属性专题数据集
文件夹	——含量图
GeoTiff文件	——pH.tif
GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
GeoTiff文件	——有机质.tif
GeoTiff文件	——有效磷.tif
GeoTiff文件	——速效钾.tif
GeoTiff文件	——全氮.tif
GeoTiff文件	——全磷.tif
GeoTiff文件	——全钾.tif
GeoTiff文件	——土壤质地.tif
GeoTiff文件	——砂粒.tif
GeoTiff文件	——粉粒.tif
GeoTiff文件	——黏粒.tif
GeoTiff文件	——耕层厚度.tif
GeoTiff文件	——土壤容重.tif
GeoTiff文件	——有效铁.tif

2、制图过程（三普样点）——调查样点数据库中缺少土壤属性数据。

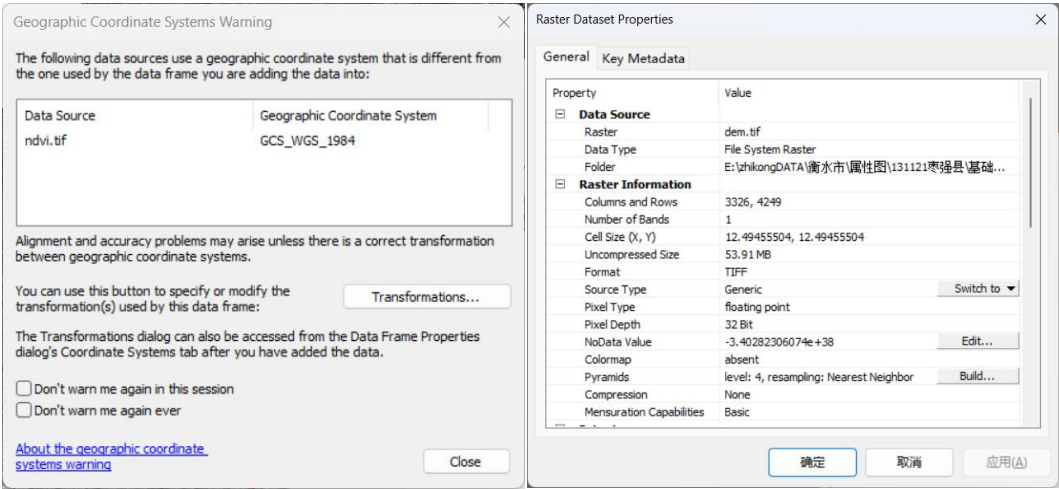
Table													
DCYD													
	TTCPMC	TTCTPDLY	JD	WD	DWJD	DWD	DWC	SFXZ	XZYY	XZJL	DCSJ	DCDW	DCR
1			115.845942	37.517656	115.84533	37.518124	12.474354	0	0	2023/10/8 13:22:48	河北波秀科技	张圣峰	
2			115.827611	37.436442	115.827821	37.436932	22.046997	0	0	2023/10/7 17:16:28	河北波秀科技	王峰	
3			115.64019	37.359732	115.640403	37.35991	12.637814	0	0	2023/10/9 13:32:19	河北波秀科技	邢继雨	
4			115.790719	37.494197	115.790272	37.493454	17.838975	0	0	2023/10/22 8:50:00	河北波秀科技	张圣峰	
5			115.745881	37.269297	115.745931	37.269678	8.117004	0	0	2023/10/10 15:54:46	河北波秀科技	张圣峰	
6			115.829539	37.496269	115.830207	37.496489	5.638154	0	0	2023/10/2 9:34:31	河北波秀科技	王忠	
7			115.637324	37.521971	115.637102	37.521855	22.2	0	0	2023/10/7 6:50:43	河北波秀科技	李忠	
8			115.706129	37.363538	115.706069	37.363361	7.854444	0	0	2023/10/12 9:56:25	河北波秀科技	张圣峰	
9			115.883481	37.475508	115.883226	37.478991	16.149048	0	0	2023/10/19 15:33:28	河北波秀科技	张圣峰	
10			115.689416	37.306858	115.689614	37.306691	12.463318	0	0	2023/10/12 6:47:37	河北波秀科技	张圣峰	
11			115.834391	37.536497	115.834941	37.536406	8.766988	0	0	2023/10/10 15:15:47	河北波秀科技	张圣峰	
12			115.744564	37.237646	115.734885	37.238012	5.094118	0	0	2023/10/11 17:10:08	河北波秀科技	张圣峰	
13			115.877002	37.563863	115.870133	37.563823	26.041073	0	0	2023/10/11 11:19:12	河北波秀科技	王峰	
14			115.773442	37.384995	115.773191	37.385088	13.384888	0	0	2023/10/11 10:54:04	河北波秀科技	张圣峰	
15			115.678015	37.588873	115.678988	37.589075	18.909912	0	0	2023/10/21 15:11:09	河北波秀科技	张圣峰	
16			115.596741	37.492095	115.596588	37.492515	13.50531	0	0	2023/10/7 8:06:16	河北波秀科技	张圣峰	
17			115.644999	37.495584	115.645175	37.495493	13.857939	0	0	2023/10/7 10:25:26	河北波秀科技	李忠	
18			115.642407	37.257113	115.642408	37.257237	5.32133	0	0	2023/10/9 14:29:15	河北波秀科技	王峰	
19			115.589939	37.39623	115.590404	37.396209	13.984497	0	0	2023/10/8 12:00:04	河北波秀科技	王峰	
20			115.655254	37.371118	115.654672	37.371112	11.257633	0	0	2023/10/9 11:40:30	河北波秀科技	王峰	
21			115.748287	37.462417	115.74802	37.462415	10.9328	0	0	2023/10/5 17:27:59	河北波秀科技	李忠	
22			115.864753	37.641955	115.864475	37.641455	5.912658	0	0	2023/10/14 16:21:24	河北波秀科技	王峰	
23			115.737899	37.328714	115.73776	37.328695	11.291861	0	0	2023/10/12 10:39:16	河北波秀科技	张圣峰	
24			115.792998	37.58076	115.792937	37.58075	1.2	0	0	2023/10/9 16:52:49	河北波秀科技	王峰	
25			115.833261	37.418389	115.83322	37.418185	6.2	0	0	2023/10/12 8:52:42	河北波秀科技	张圣峰	
26			115.828399	37.591803	115.828662	37.591471	30.034042	0	0	2023/10/13 12:46:31	河北波秀科技	王峰	
27			115.836867	37.583371	115.837134	37.583516	10.009644	0	0	2023/10/14 15:30:02	河北波秀科技	王峰	
28			115.774552	37.265449	115.774251	37.265295	5.342176	0	0	2023/10/10 13:45:56	河北波秀科技	王峰	
29			115.728729	37.485238	115.728485	37.485172	17.117249	0	0	2023/10/6 15:30:49	河北波秀科技	李忠	
30			115.853584	37.549336	115.853769	37.549237	28.188858	0	0	2023/10/11 9:05:04	河北波秀科技	李忠	

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

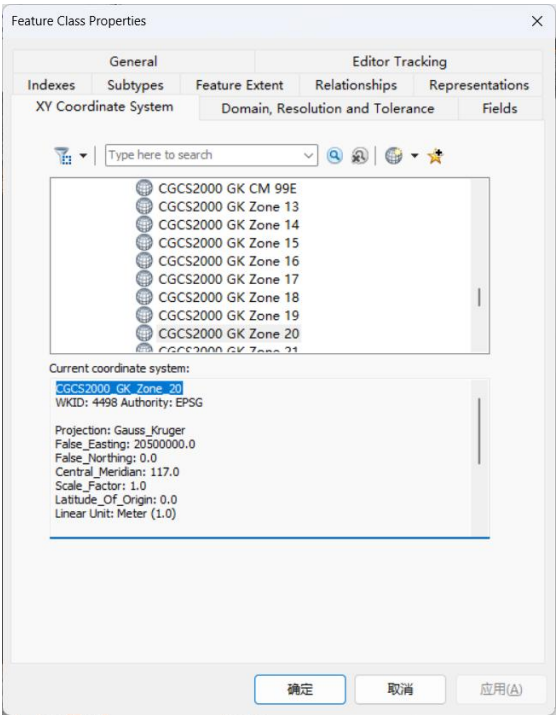
4、制图过程（环境变量）——坐标投影不符合规范，空间分辨率不统一，坐标系应为 CGCS2000 坐标系，空间分辨率应统一为 30 米；



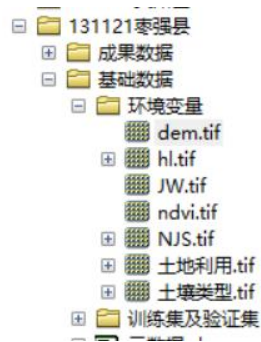
环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域；



TRLX 所用坐标系带号与其余变量不一致，请二次核查其余变量。



5、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量类型未包括主要成土要素（气候、母质）；



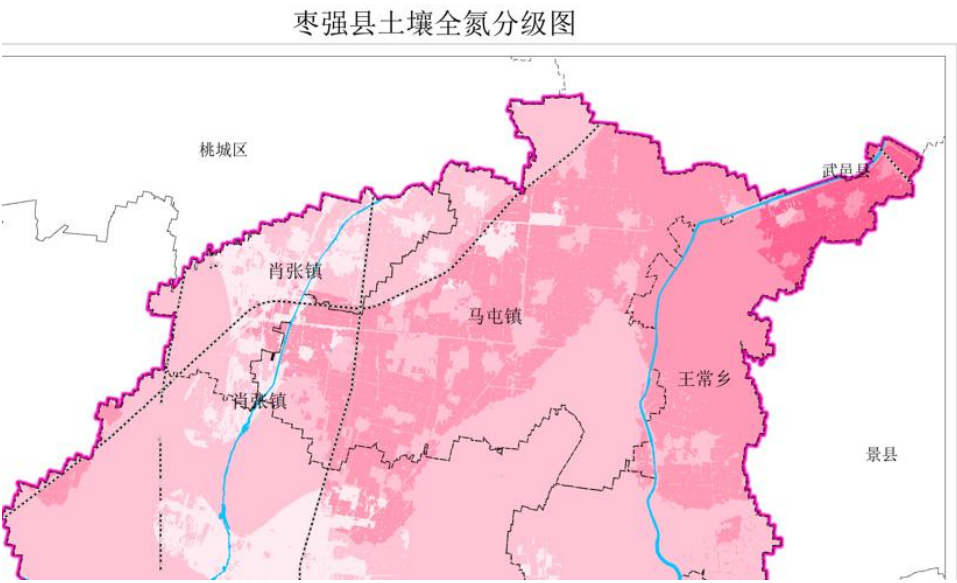
6、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

代码	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量 (个)	入模环境变量数量	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	土壤属性名称	栅格分辨率 (m)	制图精度	大地坐标系
121	2023.10-2024.5	2026.1	河北中科嘉源科技有限公司	pH	726	7	DEM, 归一化植被指数, 年均降水量, 年均气温, 与河流距离, 土地利用类型, 土壤类型	Sentinel-2	普通克里格, 随机森林克里格	GS+	30	0.11051	1, 4651 2000国家大地坐标系
121	2023.10-2024.5	2026.1	河北中科嘉源科技有限公司	粉粒	392	7	DEM, 归一化植被指数, 年均降水量, 年均气温, 与河流距离, 土地利用类型, 土壤类型	Sentinel-2	普通克里格, 随机森林克里格	GS+	30	0.24242	4, 8459 2000国家大地坐标系
121	2023.10-2024.5	2026.1	河北中科嘉源科技有限公司	黏粒	392	7	DEM, 归一化植被指数, 年均降水量, 年均气温, 与河流距离, 土地利用类型, 土壤类型	Sentinel-2	普通克里格, 随机森林克里格	GS+	30	-0.2183	3, 9405 2000国家大地坐标系
121	2023.10-2024.5	2026.1	河北中科嘉源科技有限公司	砂粒	392	7	DEM, 归一化植被指数, 年均降水量, 年均气温, 与河流距离, 土地利用类型, 土壤类型	Sentinel-2	普通克里格, 随机森林克里格	GS+	30	-3.6819	17, 8225 2000国家大地坐标系

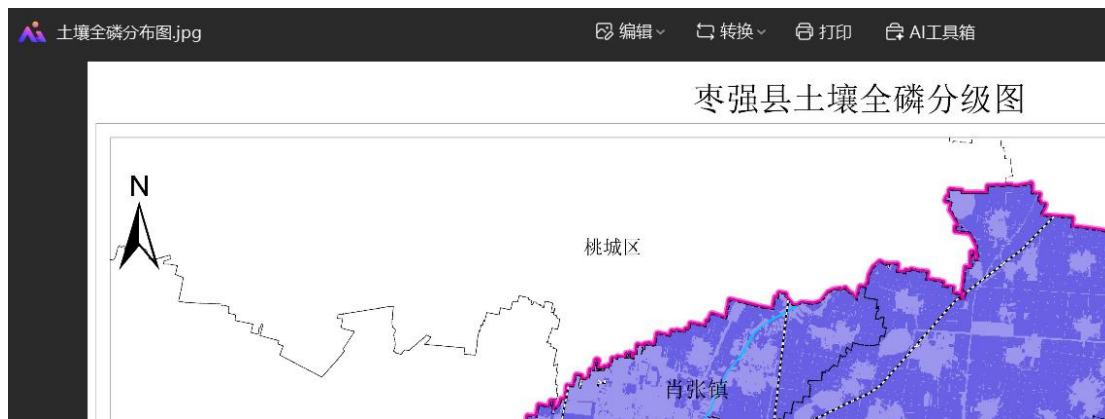
(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——分级图中缺少注记，应在图中标出具体数字。



2、图面表达（图件制作不符合规范）——成果图中缺少经纬度信息，且文件命名与图中命名不一致，请二次核查其余成果图。



3、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性；

制图单位：河北中科晟源科技有限公司

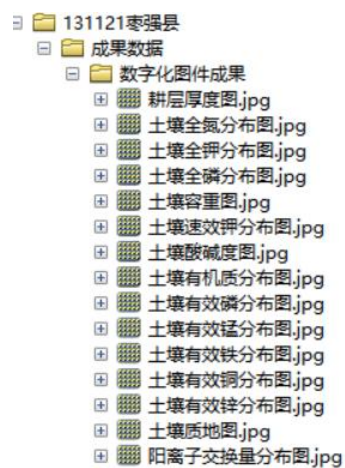
制图日期：二〇二六年二月

缺少边界晕线图例。



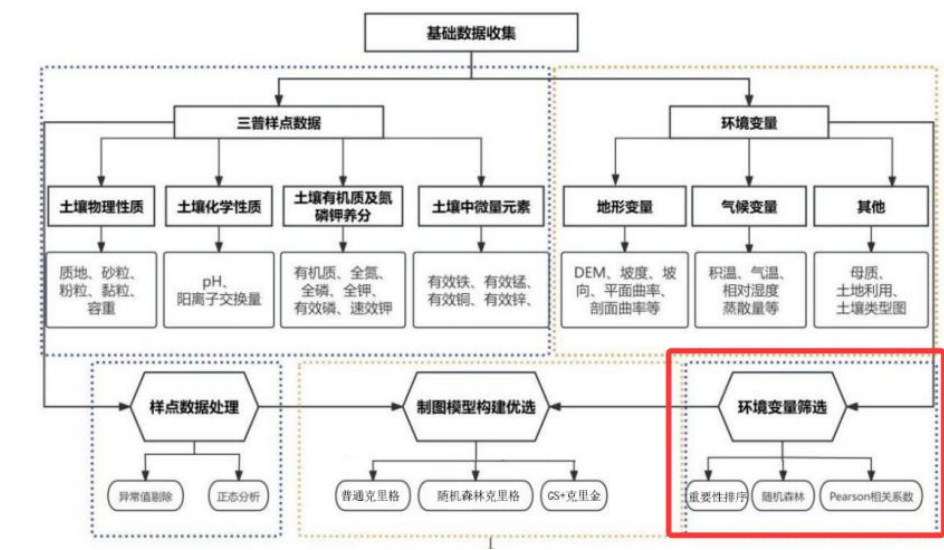
晕线图例示意图

4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、技术路线与实际制图过程不一致，报告中缺少环境变量筛选内容；



第二章缺少土壤物理性质描述。

第二章土壤属性分布与历史变化	4
一、土壤化学性质	4
(一) 土壤 pH	4
(二) 土壤阳离子交换量	7
二、土壤有机质和氮磷钾养分	10
(一) 土壤有机质	10

2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据的来源、格式等说明不充分，包括但不限于气候中的积温，降雨等数据需说明具体来源；

表 4.3 枣强县土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据，地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11	气候	积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年≥10℃积温	直接引用
12		气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年年平均气温，1km 分辨率	
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率（米）：1km；数据时间分辨率：年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年相对湿度，1km 分辨率	
16	植被	归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年，30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据；
17		增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年，30m 分辨率	
18					
19	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	—

土壤样点空间分布图缺失。

3、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说

明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

4、结果验证与分析不充分——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示；

部分属性精度评价指标较低。

序号	土壤属性	模型	R²	RMSE
1	pH	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.11061	1.4651
2	粉粒	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.242424	4.8455
3	黏粒	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.218286	3.0486
4	砂粒	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-3.081867	17.9225
5	耕层厚度	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.027974	1.6618
6	全氮	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.166173	0.1962
7	全钾	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.411096	0.9594
8	全磷	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.682804	0.1241
9	速效钾	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.127399	50.7935
10	土壤容重	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-0.012552	0.1174
11	阳离子交换量	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.26453	2.0499
12	有机质	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.259139	3.256
13	有效磷	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.22155	8.7063
14	有效锰	普通克里格、随机森林克里格、GS+	-8.232605	5.6251
15	有效铁	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.765527	2.7858
16	有效铜	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.015616	2.2665
17	有效锌	普通克里格、随机森林克里格、GS+	0.117208	0.4509

5、报告-现状分析（现状分析深度与完整性不足）——成因分析不深入；属性指标的土地利用类型、土壤类型分类分区差异对比不充分。

第三章各乡镇土壤属性分布

一、土壤物理性质

（一）土壤质地

土壤属性对比，从机械组成来看，枣强县全县砂粒、粉粒、黏粒的均值分别为 64.38%、21.60%、14.02%。各镇差异明显。

不同土地利用类型属性差异，耕地的砂粒均值在 49.61-65.19%之间、粉粒的均值在 22.33-33.71%之间、黏粒的均值在 11.91-16.68 之间，土壤质地以砂壤土、壤土和黏壤土为主；园地的砂粒均值在 54.00-81.60%之间、粉粒的均值在 10.70-29.90%之间、黏粒的均值在 7.70-16.10%之间，土壤质地以砂壤土、壤土和黏壤土为主；林地的砂粒均值在 68.00-88.50%之间、粉粒的均值在 8.60-20.50%之间、黏粒的均值在 7.40-11.50%之间，土壤质地以壤土、黏壤土和黏土为主；草地的砂粒均值在 67.80%、粉粒的均值在 30.70%、黏粒的均值在 1.50%，土壤质地以壤土和黏壤土为主。

6、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——未结合历史数据（二普、测土配方等）进行历史变化对比；

仅文字分析、缺少图表统计对比。

7、报告-历史变化及成因（成因分析未按导引要求）——未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化；

未充分结合农田管理分析变化；

历史变化成因分析不充分。

4.历史变化及成因分析

三普时期耕地测土配方施肥技术普及，部分复合肥、微量元素肥料中含有铜元素，长期合理施用补充了土壤铜素储备。耕地有机质含量提升后，腐殖酸与铜离子形成稳定螯合物，降低铜离子的沉淀与固定风险，提高其在土壤中的有效性；同时土壤阳离子交换量提升，增强了对铜离子的吸附与保蓄能力。

4.历史变化及成因分析

相较于二普时期，三普阶段有机肥和秸秆还田增加了土壤中的还原性物质，可将高价态锰还原为易被吸收的低价态锰；同时腐殖质的螯合作用减少锰离子的固定，进一步提高有效锰的含量水平。

8、报告质量（分析报告未按导引或规范要求）——分析报告未按成果导引提纲要求编制。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。